

PRÁCTICA 1: PROGRAMACIÓN EN RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (GNURADIO)

Nohelia Agudelo Cuervo - 2210413
Sebastian Felipe Solano Poveda - 2220436

Repositorio: https://github.com/nohelia1112/CommII_A1_G1

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

5 de septiembre de 2025

Abstract

Strengthening skills in function programming within GNU Radio is essential for engineering professionals in the field of telecommunications. Through the creation of custom Python blocks and the use of GitHub as a collaborative version control tool, key aspects of real-time systems and software-defined radio were studied. Algorithms were redesigned in the form of accumulator and differentiator blocks; likewise, applications in statistics based on analyzed concepts were proposed.

Index Terms— Communication, GNU Radio, programming, Python.

Resumen

El fortalecimiento de competencias en la programación de funciones dentro de GNU Radio es esencial en profesionales en ingeniería dentro del área de las telecomunicaciones. Mediante la creación de bloques personalizados de Python y la utilización de GitHub como herramienta de control de versiones colaborativo, se estudiaron aspectos esenciales de los sistemas en tiempo real y de la radio definida por software. Se re-diseñaron algoritmos en forma de bloques de acumulador y diferenciador; así mismo, se plantearon aplicaciones en la estadística basadas en conceptos analizados.

1. Introducción

El avance del desarrollo de hardware y software ha permitido que herramientas como GNU Radio sean cada vez más completas y accesibles para facilitar la comprensión de diferentes tareas y aplicaciones de las comunicaciones. Estas no solo ofrecen bloques prediseñados que facilitan la construcción de sistemas de comunicación,

sino que también brindan la posibilidad de programar funciones propias. De esta manera, no se limita a usar lo que ya está disponible, sino que también se desarrollan nuevas funcionalidades.

Esta práctica busca la familiarización con GNU Radio: cómo funcionan los bloques de programación en tiempo real y experimentar con la creación de algoritmos. Para esto, se utilizaron herramientas auxiliares como GitHub, que ayuda a tener mayor acercamiento con el trabajo en equipo formal.

2. Metodología

Primeramente, se creó una rama titulada 'Practica1' a partir de la rama 'main'. En ella, fue creado un directorio con ese mismo nombre y dentro de él se crearon los directorios 'GNU Radio' e 'Informe'. La importancia de esta rama radica en su utilidad como una herramienta compartida entre los miembros de laboratorio para un correcto trabajo en equipo, pues se crearon estas dos ramas adicionales originadas en 'Practica1' llamadas 'PNohelia' y 'PSebastian' (ver figura 2).

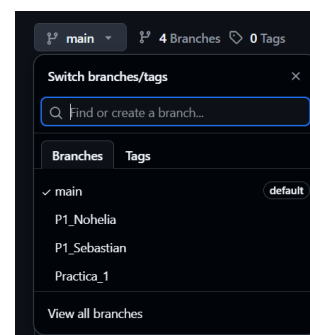


Fig. 1: Entorno de trabajo de GitHub para la práctica 1.



En segunda instancia, se acondicionó el entorno de GNU Radio en el directorio con el mismo nombre. Hecho esto, fueron implementados tres algoritmos: acumulador, diferenciador y cálculos estadísticos, tomados originalmente del libro *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software* de los profesores Homero Ortega y Óscar Reyes.

2.1. Bloques de Python en GNU Radio

Se llevó a cabo la implementación de los algoritmos basados en el libro guía, cuya entrada fue un tren de impulsos con media cero; dicho de otro modo, su entrada fue un vector de seis valores de 1 y otros seis de -1 (ver figura 2.1). Sin embargo, como se observa en la figura 2.1, se encontraron ligeros errores en el código de Python del acumulador, los cuales fueron corregidos.

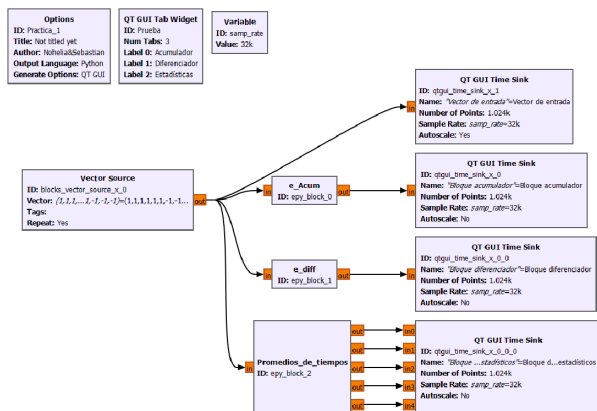


Fig. 2: Diagrama de bloques del sistema implementado en GNU Radio.

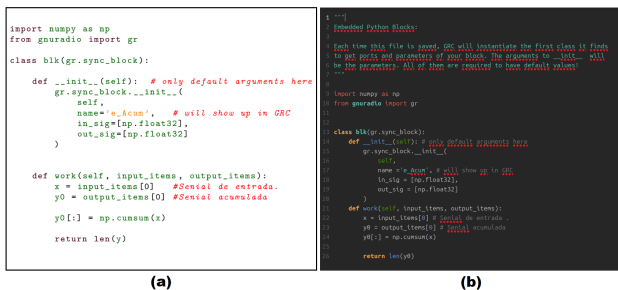


Fig. 3: (a) Código del libro guía para el bloque acumulador de Python. (b) Código corregido para el bloque acumulador de Python.

Por otra parte, para los algoritmos del diferenciador

(ver figura 2.1) y de los cálculos estadísticos, fue necesario modificar varias líneas de código. Durante el desarrollo de esta práctica, se optó por actualizar dichos algoritmos para obtener resultados más precisos, mejoras en visualización de resultados y optimización de código. Esto último fue mayormente visible en el bloque de cálculos estadísticos, pues al importar la librería *numpy*, se pueden utilizar funciones intrínsecas para facilitar los cálculos de variables como el promedio y la media cuadrática (ver figura 2.1).

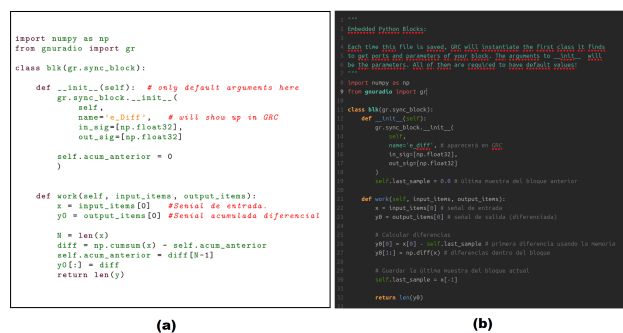


Fig. 4: (a) Código del libro guía para el bloque diferenciador de Python. (b) Código corregido para el bloque diferenciador de Python.



Fig. 5: (a) Código del libro guía para el bloque de cálculos estadísticos de Python. (b) Código corregido para el bloque de cálculos estadísticos de Python.

3. Análisis de resultados

Se lograron implementar los bloques acumulador, diferenciador y de estadística en GNU Radio utilizando Python. Cada bloque fue probado con un tren de impulsos con media cero como entrada y se visualizaban las salidas de cada uno.

En el caso del bloque acumulador, se comprobó que la señal de salida iba sumando progresivamente los valores de entrada, lo cual generó un crecimiento acumulativo en el tiempo sin llegar a saturar el bloque gracias a que la entrada tenía media cero.

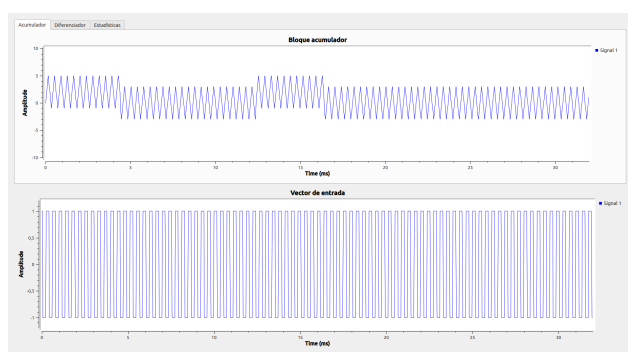


Fig. 6: Bloque acumulador Vs. Vector de entrada.

El bloque diferenciador mostró una salida de únicamente impulsos. Dado que el tren de impulsos alterna entre -1 y 1, el diferenciador produjo picos positivos y negativos que marcaron los cambios bruscos en la señal de entrada. Esto permitió comprobar que el diferenciador es útil para detectar las variaciones en la señal.

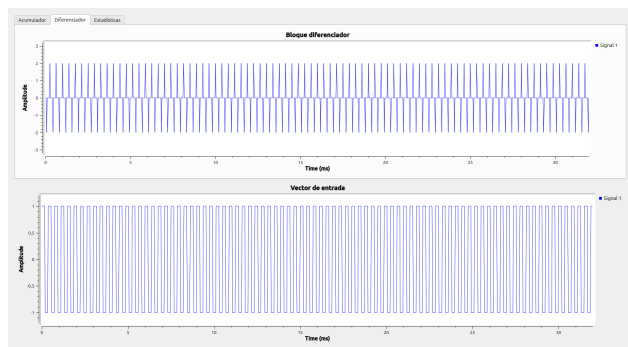


Fig. 7: Bloque diferenciador Vs. Vector de entrada.

Por último, el bloque de estadística permitió analizar diferentes propiedades de la entrada. Como se esperaba, tanto la media como el promedio se mantuvieron cercanos a cero. Por su parte el RMS y la potencia promedio se estabilizaron alrededor de 1, lo que refleja la energía constante que conserva la señal gracias a su amplitud unitaria. Finalmente, también se pudo ver que la desviación estándar también tomó un valor cercano a 1, evidenciando la dispersión uniforme de los impulsos respecto a la media.

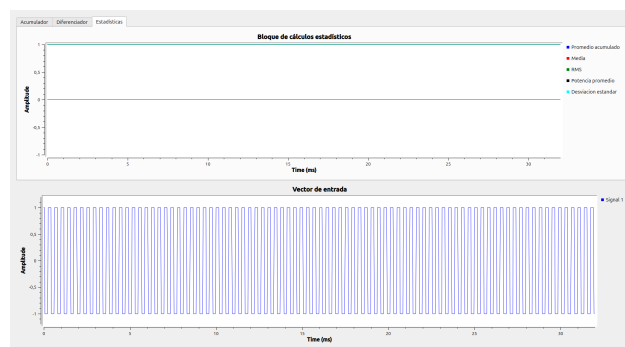


Fig. 8: Bloque de cálculos estadísticos Vs. Vector de entrada.

4. Conclusiones

La oportunidad de implementar programación en radios definidos por software como lo es GNU Radio permite un mejor estudio de la aplicación de las señales en el área de las comunicaciones. Fue posible observar cómo la importancia de algoritmos actualizados influye en la ejecución de los entornos de trabajo y en sus respectivas visualizaciones de resultados.

Establecer códigos de acumulación, diferenciación y obtención de valores estadísticos para la entrada de una señal de tren de impulsos fue un ejercicio útil para relacionar la teoría de las señales en un entorno real de las comunicaciones.